

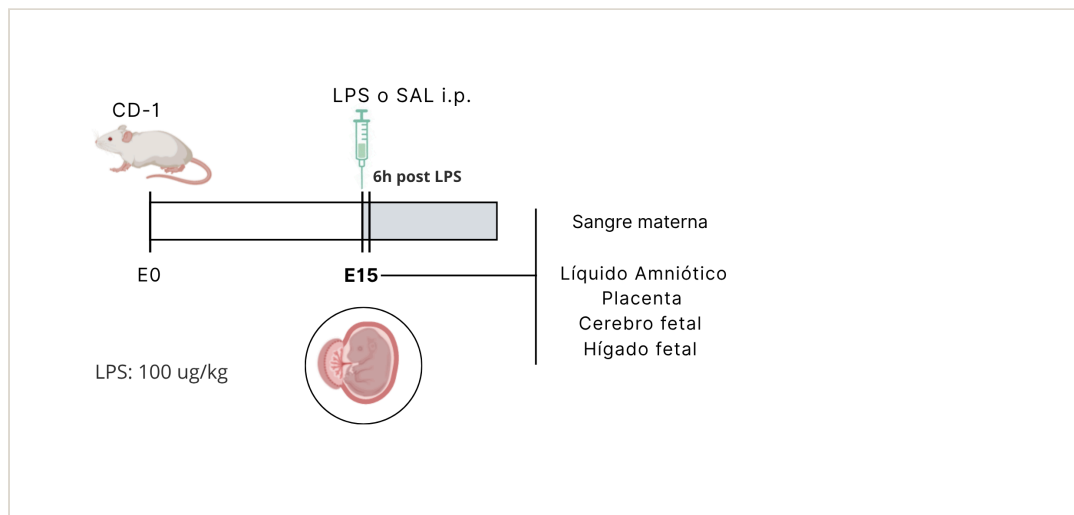
Transportadores de nutrientes en el eje placenta–cerebro fetal en un modelo de activacion inmune materna

Informe breve

Problema, modelo experimental y metodo de trabajo

La activacion inmune materna (MIA) durante la gestacion es un factor de riesgo para trastornos del neurodesarrollo en la descendencia, y la evidencia epidemiologica muestra que esas patologias afectan de forma distinta a varones y mujeres (ver [docs/referencias.md](#)). La placenta es la interfaz entre la inflamacion materna y el desarrollo fetal: transporta los nutrientes que sostienen el crecimiento del cerebro fetal, y su funcion puede verse modificada por la inflamacion antes de que el cerebro mismo responda. Este proyecto pregunta si esa respuesta -- en placenta y en cerebro -- depende del sexo del feto.

Modelo experimental



LPS 100 µg/kg i.p. en el día 15 de gestacion (E15), coleccion a las 6 horas.

36 fetos de 18 camadas (un feto de cada sexo por camada); placenta y cerebro del mismo individuo. Tres mediciones: IL-6 por ELISA en suero materno y liquido amniotico, 10 genes por RT-qPCR (transportadores de nutrientes y via de senalizacion IL-6/STAT3), y pSTAT3 en placenta por Western blot. Cuatro grupos (sexo × tratamiento), n = 9.

Como se organizo el trabajo

Las decisiones metodologicas centrales -- que escala usar, como tratar los valores no detectados, que modelo ajustar, cuando hacer comparaciones post hoc -- se fijaron por escrito antes de correr ningun analisis, y no se reabrieron despues de ver los resultados. El trabajo se dividio en tareas acotadas, cada una con su propio cierre. El repositorio deja registro de procedencia (de donde sale cada tabla y cada figura) y de verificaciones (que se comprobo y como), y toda la implementacion existe por duplicado en R y en Python, comparada celda a celda.

Metodos

La cuantificación es relativa: $\Delta Ct = Ct_{\text{gen}} - Ct_{\text{rsp29}}$, con calibrador ♀ Control por gen y tejido (promediando solo valores detectados). El análisis se hace sobre $-\Delta\Delta Ct$ (escala log2, simétrica y aditiva); el fold-change $FC = 2^{-\Delta\Delta Ct}$ se usa solo para graficar, con eje logarítmico -- el fold-change está acotado en 0 y es asimétrico, y eso rompe los supuestos de los modelos lineales.

Los valores no detectados se tratan como faltantes (NA), nunca se imputan: una imputación evaluada tempranamente introduce estructura artificial en el grupo control y se descarta.

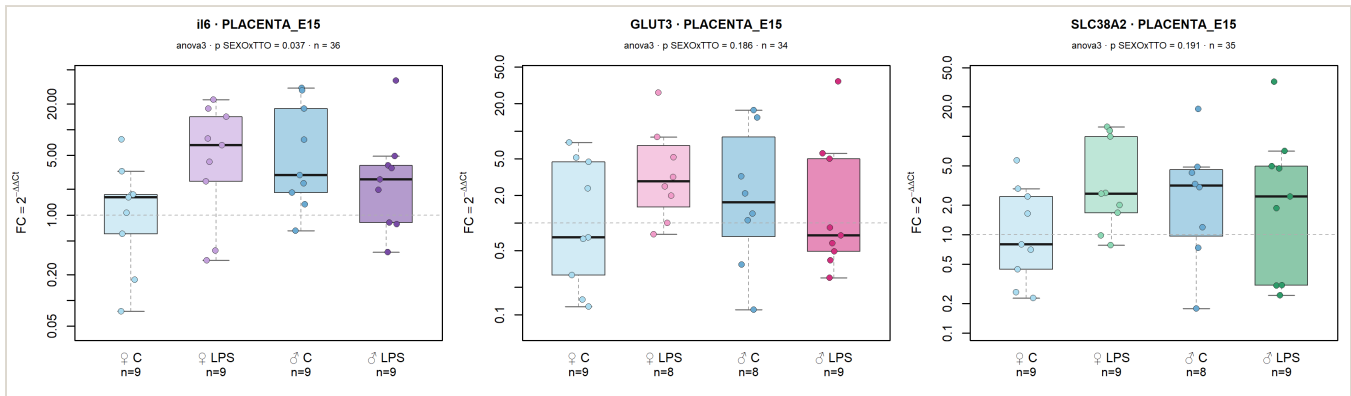
El modelo es $-\Delta\Delta Ct \sim \text{SEXO} * \text{TTO}$, ajustado por gen y tejido, con una cascada de métodos según el diagnóstico de los residuos: ANOVA tipo III si se cumplen normalidad y homocedasticidad, errores robustos HC3 si falla solo la homocedasticidad, y ART (Aligned Rank Transform) si falla la normalidad. Las comparaciones post hoc solo se corren si la interacción SEXO×TTO es significativa, sobre cuatro comparaciones fijas (♀ Control-♀ LPS, ♂ Control-♂ LPS, ♀ LPS-♂ LPS, ♀ Control-♂ Control) con corrección de Holm.

i16 en cerebro no es cuantificable por este método: el calibrador ♀ Control tiene 0 de 9 detectados. Se analiza aparte, solo como proporción de detección por sexo (Fisher exacto).

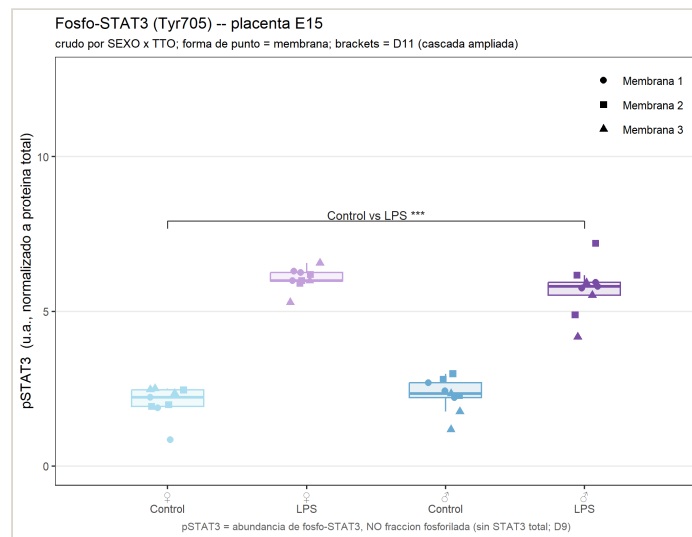
El ELISA de líquido amniótico tiene censura a izquierda (valores por debajo del límite de detección): se registra la censura explícitamente y se usan métodos para datos censurados (Peto-Peto), nunca se trata un valor censurado como un número negativo ni se lo reemplaza por cero.

El modelo de pSTAT3 agrega la membrana de Western blot como bloque fijo, para absorber la variación técnica entre membranas; usa la misma cascada de métodos y el mismo post hoc.

Placenta



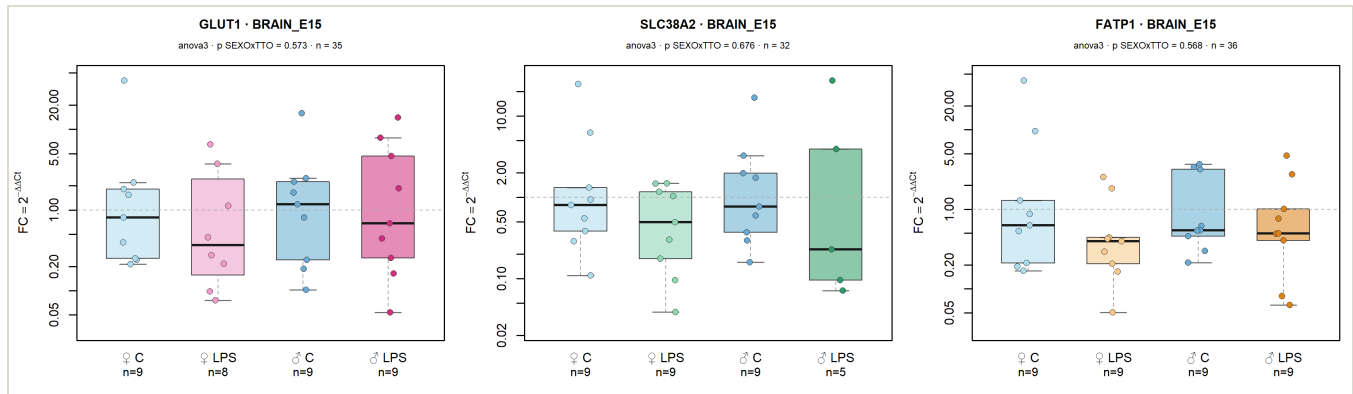
Expresión de il6, glut3 y slc38a2 en placenta (subconjunto representativo; los cinco genes con efecto de tratamiento estan en el texto).



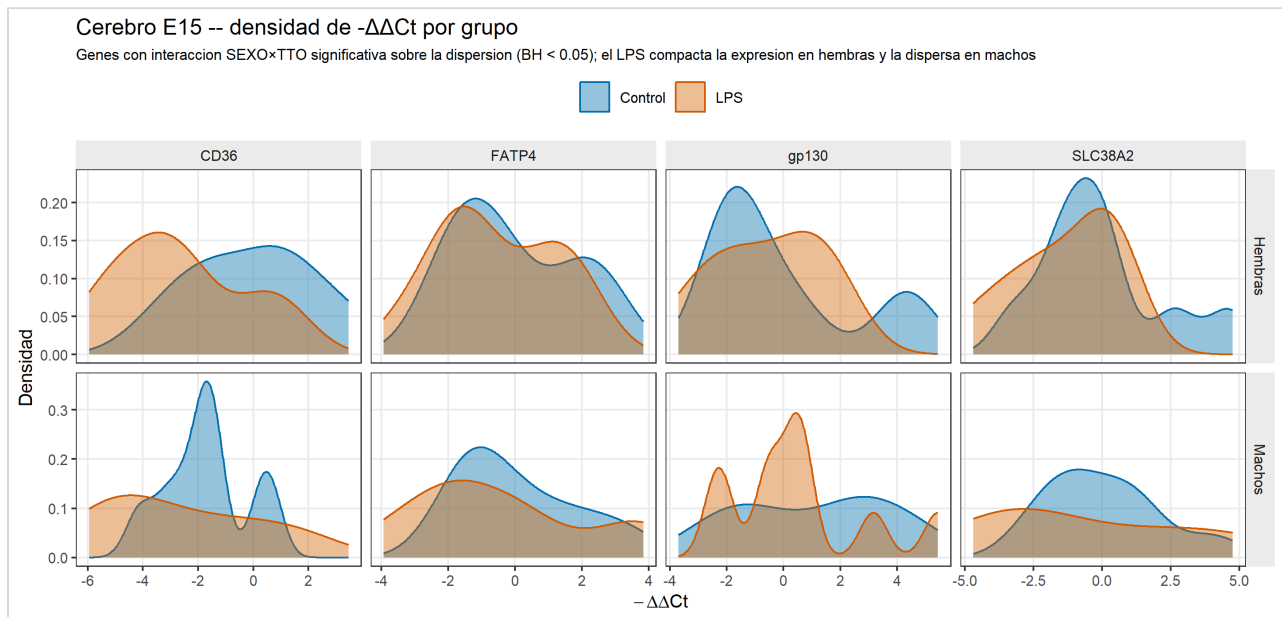
pSTAT3 en placenta, por sexo y tratamiento.

Sección generada con datos sintéticos. Los efectos son simulados y arbitrarios; las conclusiones biológicas corresponden a los datos reales, que no se incluyen en este repositorio.

Cerebro fetal



Expresión de glut1, slc38a2 y fatp1 en cerebro (los tres con post hoc significativo).



Densidad de $-\Delta\Delta C_t$ por sexo y tratamiento, cerebro (genes con interacción significativa sobre la dispersión).

Sección generada con datos sintéticos. Los efectos son simulados y arbitrarios; las conclusiones biológicas corresponden a los datos reales, que no se incluyen en este repositorio.

Eje entre tejidos, limites y conclusion

Seccion generada con datos sinteticos. Los efectos son simulados y arbitrarios; las conclusiones biologicas corresponden a los datos reales, que no se incluyen en este repositorio.

Detalle completo, procedencia y verificaciones: <docs/informe.html> . Presentacion: <docs/index.html> .